

QuantAgent：面向高频交易的定价驱动多智能体大模型的介绍与探讨

QuantAgent 是一个专门应对高频交易的多代理 LLM 框架，目前的大多数金融框架主要依靠于文本数据，比如新闻、社交媒体、财报等，而文本数据通常噪声大、非结构化，难辨真伪，又滞后于价格反应，例如特朗普社交平台发布缓和声明前 15 分钟，原油期货就已经出现 5.8 亿美元巨额空单砸盘，纳指 ES、标普 SPX 期货同步提前拉升，等新闻、自媒体全部扩散完毕，油价已经跌完 10%，短期空头利润全部兑现。同样，作为人为编写的文本数据，必然蕴含着编写人的情绪、观点，这种潜在的因素可能会对 AI 分析产生误导，从而导致亏损。而 QuantAgent 摒弃文本数据，完全基于 K 线 OHLC 行情数据进行量化分析，解决传统大模型金融框架滞后、噪声大的痛点，尤其在股指、原油、比特币期货上表现突出。

可以将 QuantAgent 的运行理解为四个独立的智能体各司其职，最终汇总产生交易决策。第一个智能体为指标智能体 IndicatorAgent，输入原始 OHLC 数据，它会自动将其转化为结构化的量化指标：RSI（衡量动量、标记超买/超卖区间）、MACD（跟踪短期、长期趋势的收敛与背离）、ROC（衡量价格涨跌速率）、随机指标（依托近期高低点识别行情拐点）、威廉指标（通过价格相对近期高点回落幅度预判反转）。与传统的量化系统机械套用指标不同的是，指标智能体会结合行情上下文解读这些信号，识别动量切换、超买超卖、突发反转等市场状态。

第二个智能体就是形态智能体 PatternAgent，有了指标智能体提供的这些指标，形态智能体使用多模态推理能力，将 K 线数据转化为可视化的图表，然后自动识别价格走势中的关键视觉特征，如阶段高低点、结构对称性、潜在反转形态等。它会将这些特征与一个包含 16 种经典形态的“形态库”进行比对，以论文中展示的下降三角形为例，形态智能体识别出一系列依次降低的高点和一条水平的支撑线，两条线逐渐收窄形成三角形，从而判断该行情偏向看跌突破。

第三个智能体为趋势智能体 TrendAgent，它通过拟合两条趋势线来刻画价格轨迹，一条为穿过近期局部高点的阻力线，另一条为穿过近期局部地点的支撑线。这两条线的平均斜率代表了行情的整体方向，斜率绝对值越大，价格变动速率越

快，若斜率接近于零，则代表市场处于无方向状。除此之外，趋势智能体还会分析两条线的几何关系，平行向上代表强势趋势，逐步收敛形成楔形代表市场多空分歧。这些关系可以让趋势智能体区分趋势行情与横盘震荡区间，评估趋势的稳定性。

第四个智能体叫做风控与决策智能体 **RiskAgent&DecisionAgent**。风控智能体负责将前三个智能体的输出转化为具备风控约束的交易区间。它通过设置一个固定的止损值来应对短期波动，并由 LLM 预测一个 1.2 到 1.8 倍的风报比来计算止盈水平。这个风报比并非随机区间，它会综合当前市场的波动率、趋势强度以及前三个智能体所给出的信号一致性，动态选择最适配的倍数。若市场趋势明确、信号共振，则倾向较高的 1.6-1.8 倍以充分捕捉利润；若市场趋势混沌、信号分歧，则采用较低的 1.2-1.4 倍来控制预期风险。也就是说，当亏损一旦触及固定止损值就会自动平仓控损，再结合 1.2-1.8 倍盈亏比算出止盈，实现标准化风控交易区间。决策智能体，顾名思义，它是最终的决策和执行层。决策智能体负责整合指标、形态、趋势三大智能体汇总信号，输出交易决策，同时预测未来三根 K 线短期行情方向，生成可读自然语言推理。决策智能体采用“多数确认”原则：只有当多数信号一致且得到指标交叉、形态突破或价格与趋势线互动等确认时，才执行交易。这种分层推理有效过滤了噪声和冲突输入。

通过实验验证，在 4 小时的时间框架下，QuantAgent 在八个市场的精准率均超越极限。在 1 小时的时间框架下，QuantAgent 的性能稳定同样优于所有基线。

就以上内容来看，期货市场的特殊性使其成为 QuantAgent 天然的应用场景。期货交易品种多样，人为去盯往往只能关注到一两种，而 QuantAgent 可以同时扫描所有品种的 K 线图。同时，在期货这种杠杆交易中，风险控制比方向判断更加重要，QuantAgent 的风控智能体设置了 0.05% 的硬止损，当价格只要反向波动了 0.05%，交易者在不愿意止损时，它将无条件立即平仓，不受主观情绪等因素的影响。论文专门测试了 VIX（波动率指数）期货，VIX 也被称为“恐慌指数”，在市场恐慌时飙升，在市场平静时回落。普通人难以克服心理障碍去追高或抄底，而 QuantAgent 不看新闻标题，不感受市场情绪，它只看 VIX 的 K 线图像。无论市场有多恐慌，只要看到图形突破形态，它就会理性地执行交易。同时它还可以

作为一个复盘教练，它每一次的决策都会输出文字理由，交易者可以通过文字记录来判断自己的交易失误在哪里。但 QuantAgent 在设计上锚定价格驱动的结构化信号，但这并不代表它适合所有的期货交易市场。期货市场涵盖从秒级剥头皮到日线趋势跟踪的多层次时间框架，不同周期对推理延迟和信噪比的要求截然不同。QuantAgent 在 1-15 分钟级别的超短 K 线上预测精度下降明显，而在 4 小时或日线级别上，价格趋势更具持续性，技术形态和指标信号的有效性显著增强，LLM 的多步推理能力也能在充裕的时间窗口内充分发挥，不再存在推理延迟的严重问题。因此，QuantAgent 更适合作为中线波段的辅助交易者判断大方向的工具。

[1] F. Xiong, X. Zhang, A. Feng, S. Sun, C. You, "QuantAgent: Price-Driven Multi-Agent LLMs for High-Frequency Trading," arXiv:2509.09995 [cs.CE], Sep. 2025.

Available: <https://arxiv.org/abs/2509.09995>.

金融岗位介绍：大宗商品价格分析师

前面提到了期货，就不得不提到负责研判供需、预测行情、为交易与套保提供决策依据的大宗商品价格分析师。大宗商品，顾名思义，就是大批量流通、不面向零售、标准化同质的工农业基础初级原材料。它们具备统一质量标准，可在现货、期货市场集中交易，价格由全球供需、政策、地缘、金融资金共同决定。其主要分为四大类：能源品、工业金属（黑色+有色）、贵金属以及农作物。大宗商品价格分析师的工作就是跟踪大宗商品的全产业链供需，预判现货与期货价格涨跌，为期货交易、实体企业采购、库存管理、套保风控提供行情判断与价格预测报告。

大宗商品价格分析师每天早上到岗的第一份工作就是处理隔夜新闻，他们需要快速掌握前一夜发生的所有重大新闻和行业消息，接着收集并更新各类商品的价格、供需和库存等数据，这是全天最枯燥但至关重要的环节，大宗商品价格分

析师需要手动从各个原始网站(如交易所、行业协会)摘抄、更新并整理当日的现货报价、库存、开工率等数据信息。开盘后，需要结合实时行情验证早盘观点，并随时准备接听客户咨询行情的电话。完成这些后，利用上午相对完整的时间，撰写日报，总结市场动态和潜在的交易机会。其他时间大宗商品价格分析师需要深入研究他所负责的特定品种的供需、库存、政策等细节，梳理产业逻辑，与客户密切沟通，答疑解惑，有必要时需要亲身外出调研，深入矿山、工厂，获取一手信息。如果负责的品种有夜盘，大宗商品价格分析师在晚上也需要不定时的关注行情，要确保时刻对市场动向保持敏感警觉。可以说大宗商品价格分析师这个岗位是高强度的，生活中的每一点新闻都可能是自己工作的一部分，要时刻保持敏锐的洞察力。除此之外，庞大的数据处理也是大宗商品价格分析师面对的主要难题，数据分散在几十个国内外网站，有关数据更是高达几千项，人为摘抄枯燥耗时，不过当今 AI 技术已经可以做到数据的自动采集，分析师只需要对采集到的数据进行判断大大节省了时间。AI 还可以帮助分析师预测商品价格走势，但索罗斯的“反身性”理论指出，市场参与者的预期会改变基本面。比如几乎所有 AI 算出“3 个月后铜短缺”，贸易商提前囤货，导致铜价现在就暴涨，与预测内容恰恰相反。但如果可以在数字世界搭建一个“虚拟商品市场”，放入生产商、对冲基金等数千个有各自性格的 AI 智能体。不预设结果，让它们在虚拟盘里互相博弈、进化。分析师可借此推演价格走势，提前规避策略过度拥挤，实现这点需要成熟的计算与大量的模拟，一旦实现大宗商品价格分析师对商品价格分析时将会更加准确明了。

人工智能工具名称：DeepSeek

回答由 AI 生成，仅供参考

2509.09995v3.pdf

4.55MB

这个论文里提到说 QuantAgent 不依靠文本，新闻报道之类的信息，是不是可以认为他不会受到撰写人本人的情感观点影响，更加专业精准

已思考（用时 13 秒）

是的，你的理解完全正确。QuantAgent 刻意排除新闻和社交媒体等文本信息，确实能有效规避人类撰写者（如记者、散户）的情感偏见和噪音干扰。

但这背后还有更深层的量化逻辑，论文主要从以下三个层面论证了这种设计的“专业性”和“精准性”：

1. 价格已“吸收”一切信息（核心依据）

论文严格遵循有效市场假说（Efficient Market Hypothesis）。他们认为，无论是宏观经济、公司财报还是市场情绪，所有信息最终都会通过交易行为实时反映在 OHLC（开盘/高/低/收盘）价格中。因此，直接分析价格比分析滞后的、二手加工的新闻更接近市场真相。论文明确指出，文本信号通常滞后于价格发现，且“嘈杂、非结构化、难以验证”。

2. 消除滞后性与噪音（高频交易关键）

在高频交易（HFT）场景下，速度决定盈亏。新闻和社交媒体存在两大硬伤：

• 延迟：等新闻出来再解读，价格早已变动。

• 情绪干扰：散户在社交媒体的非理性言论（FUD或狂热）会污染数据。QuantAgent 只盯着“价格行为”（Price Action），将市场博弈简化为纯粹的数学和几何问题，从而避免了人类文本中附带的情感倾向对模型判断的污染，决策更冷静、客观。

3. 专业的技术分析逻辑

QuantAgent 的“专业”并非指它能看懂财报，而是指它像顶级日内交易员一样，只依赖结构性信号：

• IndicatorAgent 只看 RSI、MACD 等客观数值（是否超买超卖）。

• PatternAgent 只识别几何形态（如下降三角形），通过结构而非“消息”判断突破方向。

• TrendAgent 只算支撑阻力的数学斜率。

这种“只认图表，不听故事”的机制，使其在回溯测试中取得了比传统机器学习模型更高的预测准确率。

风控智能体的止损值和风报比是怎么运算的

已思考（用时 18 秒）

QuantAgent 的风控智能体（RiskAgent）在运算上采用“硬性固定止损 + 动态 LLM 预测止盈”的组合策略。具体计算公式和执行逻辑如下：

1. 止损值（Stop-Loss, ρ ）：硬性固定为 0.05%

RiskAgent 不通过 AI 计算止损，而是直接硬编码为一个固定常数：

$$\rho = 0.0005 \quad (\text{即 } 0.05\%)$$

设定理由：论文明确指出，由于预测周期极短（仅预测未来 3 根 K 线），此区间内的价格波动通常较小。设定 0.05% 的窄止损，是为了在噪音中快速止损，避免大幅回撤。

快速模式

时截断小额亏损，避免小回撤演变为大亏损。

2. 风报比 (Risk-Reward Ratio, r)

与止盈：由LLM动态生成

虽然止损是固定的，但止盈 (Take-Profit, R) 和风报比 (r) 由决策层的LLM根据市场状态动态推理得出：

- 风报比 (r) 由LLM在区间 [1.2, 1.8] 内选定。
- 止盈目标 (R) 计算公式为： $R = r \times \rho$ (即止盈 = 风报比 $\times$ 0.05%) 。
- LLM的推理逻辑：如果上游 (趋势/指标/形态) 信号高度一致、突破强劲，LLM会将 r 调高至接近 1.8 (冒0.05%风险博取0.09%收益)；若信号模糊或波动剧烈，则调低至接近 1.2 (博取0.06%收益)，落袋为安。

3. 动态执行机制 (提前止盈止损)

交易下达后，系统并非死等到第3根K线收盘。它会逐根K线监控：

- 在接下来的3根K线中，任意时刻价格触及止损 ρ 或止盈 R 的阈值，立即强制平仓。
- 只有在3根K线走完且未触发任何阈值时，才按最终收盘价离场。

4. 风控智能体的“软逻辑”补充

除了上述纯数值运算，RiskAgent还扮演“信号过滤器”：

- 它将Indicator、Pattern、Trend三个上游智能体的输出整合成一张雷达图进行综合评估。
- 只有当多数信号方向一致时，它才确认执行；若信号冲突剧烈，即使数学计算有盈利空间，它也会倾向于调低风报比或拒绝高风险仓位的

快速模式

QuantAgent适合全部期货市场吗

已思考 (用时 4 秒) >

不能简单地说QuantAgent适合“全部”期货市场。根据论文，它在特定条件下表现优异，但也存在明确的应用边界。

☒ 适合的期货市场：有数据验证的领域

论文在1小时和4小时时间框架上，对包含纳斯达克期货(NQ)和比特币在内的多种金融工具进行了测试 ② ⑦。在这些条件下，QuantAgent表现优于传统基线模型 ②。

其适用场景明确包含商品期货市场 ②

快速模式

大宗商品高频场景可能错失机会 ⑩。

总结

QuantAgent在中高频 (如1小时、4小时) 的期货交易表现稳健，适合趋势跟踪和套利策略 ⑤。但对于超短线 (分钟级) 或对毫秒级延迟极其敏感的策略，它目前力不从心。

如果你关注的是某个特定期货品种 (如股指、原油、贵金属) 或特定的交易频率，可以告诉我，我帮你进一步分析它的适配性。

13 个网页

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别

快速模式

大宗商品的定义

已思考 (用时 3 秒) >

大宗商品 (Commodities) 是指可进入流通领域、但非零售环节，用于工农业生产与消费使用的大批量买卖的物质商品 ①。

在金融投资市场，它特指同质化、可交易、被广泛作为工业基础原材料的商品 ②。其核心是“同质化” ② (即可替代性 ⑦)，这使得交易时无需检验个体，极大提高了流通效率 ⑮。

大宗商品主要分为三大类别 ①：

- 能源商品：原油、天然气、煤炭等 ② ⑦。
- 金属商品：细分为贵金属 (黄金、白银等 ② ⑦) 和工业金属 (铜、铝、铁矿石等 ② ⑦)。
- 农产品：谷物 (玉米、小麦 ②)、软商品 (咖啡、糖 ⑮) 及畜牧产品等 ⑦。

大宗商品处于产业链最上游，其价格变动会直接传导至整个经济体系 ⑩。它不仅是生产的基础原料 ②，也是重要的投资类别，通常在期货市场交易，用于价格发现和规避风险 ① ⑮。

17 个网页

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别

快速模式

大宗商品价格分析师是否可以通过AI来实现对价格分析的预测

已思考 (用时 4 秒) >

可以，而且这正在成为行业趋势。大宗商品价格分析师完全可以通过AI来实现价格预测的辅助，目前AI已从学术研究走向了实际产业应用 ② ②。

☒ 主流AI技术路径

当前AI预测主要分为三大技术流派：

- 传统机器学习：如支持向量机 (SVM)、随机森林 (RF) 等，擅长处理非线性关系 ⑨。SVM在短期预测上比线性模型准确率提升 10-15% ⑨。
- 深度学习：如LSTM、Transformer等，是处理时间序列数据的利器 ⑨。LSTM模型预测黄金等价格时， R^2 可达0.94，平均绝对百分比误差 (MAPE) 仅1.8%，显著优于传统模型 ⑨。
- 大语言模型 (LLM)：如ChatGPT，通过分析新闻舆情预测走势 ② ⑦。基于ChatGPT的指标在预测大宗商品期货收益方面，优于BERT等传统文本分析法 ② ⑦。

产业落地案例

AI预测已不再局限于理论：

- 万联易达“万联摩尔”：覆盖黑色、有色等几十个品类，支持近百种大宗商品未来五周的价格趋势预测，宣称准确率可达90%以上 ② ②。
- 智能套保系统：已有光伏企业利用

快速模式

AI模型实时监控舆情，自动弹出套期保值建议 ②。

核心挑战与局限

尽管前景广阔，但AI预测仍面临固有挑战：

- 市场的“黑天鹅”事件：AI本质是基于历史数据的学习 ②，难以预测突发地缘政治冲突、极端天气等从未发生过或极为罕见的事件。
- 模型的“黑箱”问题：深度学习模型常被诟病为“黑箱”，分析师难以解释价格为何涨跌 ⑨。不过可解释AI (XAI) 正在尝试解决这一问题 ② ③ ⑨。
- 数据质量与整合：模型效果高度依赖数据质量 ⑨，需要整合供需、宏观、舆情等多维度数据，对数据清洗和融合能力要求极高 ⑨。

总而言之，AI无法完全取代人类分析师。它更强大的定位是作为超级辅助，处理海量数据、识别潜在模式 ⑨。最终的交易决策、对突发事件的解读以及战略判断，仍然需要依赖人类分析师的智慧和经验 ② ②。

你是否还想进一步了解具体的AI预测模型 (比如LSTM和Transformer的区别)，或者是它在实际交易中的应用策略呢？

30 个网页

本回答由 AI 生成，内容仅供参考，请仔细甄别